FLAG

FLAG · MÓDULO 02 · SESSÃO 8

Cores, texto e fontes

Primeiro, o 12.2 em conjunto para revermos os seletores. Depois, as cores (nome, hex, rgb, hsl), o texto em rem e as fontes da web.

2.ª feira, 2 nov 2026 · 9:30–12:30 · MS Teams

FLAG

Boas práticas Live Training



Escolher um sítio calmo, sem distrações



Ser pontual



Desligar microfone. Ligar quando for para intervir



Manter a câmara ligada



Levantar a mão quando pretender participar



No intervalo, desligar a câmara e o microfone

DA SESSÃO 7

Três perguntas para aquecer

1

nav a ou nav > a?

O espaço apanha os a em qualquer nível dentro do nav; o > só os filhos diretos. No site, os a estão dentro de ul › li: só o nav a os apanha.

2

.nota ou p.nota?

.nota: qualquer elemento com class="nota" (independente). p.nota: só os p com essa classe (dependente, sem espaço).

3

#topo ou h1.titulo: quem ganha?

O id: 1-0-0 ganha a 0-1-1. Compara-se da esquerda para a direita (ids, classes, elementos).

O 12.2 e o CSS Diner

Quem conseguiu fazer o 12.2 no fim de semana? E no CSS Diner (flukeout.github.io), até que nível chegaram? Escrevam no chat.

HOJE

O plano da sessão

1

O 12.2, juntos

Os seletores no site das receitas, passo a passo: a revisão da sessão 7.

2

Cores

Nome, hex, rgb e hsl; a transparência e o contraste.

3

Texto

As unidades (px, rem, em, %); peso, estilo, alinhamento, espaços.

4

Fontes

font-family e as famílias genéricas; o Google Fonts.

As pastas de hoje

Copiem a vossa s07/site/ para s08/site/ (com o que fizeram do 12.2) e, do GitHub, exemplos/13-cores-texto/ para s08/exemplos/. Live Server na pasta s08/. Pausa às 10:50.

REVISÃO · PARTE 12

Seletores no site das receitas

o 12.2, passo a passo, em conjunto

LER O SELETOR DA DIREITA PARA A ESQUERDA

FLAG

JUNTOS

Seletores no site das receitas

1. nav a: os links do menu a #8a5a00
2. nav a:hover: #c0392b com o rato por cima
3. body > header, footer: fundo #f3e3c3
4. class="intro" no 1.º p do index; .intro itálico e #555555
5. aside h2: "Outras receitas" a #8a5a00
6. Validar o CSS no jigsaw

Pronto quando…

O menu, o topo, a entrada e o rodapé mudam; o título das receitas não ganha fundo.

Extra (para treinar)

class="nova" no li do posset (index) e li.nova com fundo #fff3b0.

FLAG

SOLUÇÃO

Seletores no site das receitas

SOLUCOES/12-SELETORES/SOL-12.2-SELETORES-NO-SITE.CSS

```css
nav a {
  color: #8a5a00;
}
nav a:hover {
  color: #c0392b;
}
body > header, footer {
  background-color: #f3e3c3;
}
.intro {
  font-style: italic;
  color: #555555;
}
aside h2 {
  color: #8a5a00;
}
li.nova {   /* extra */
  background-color: #fff3b0;
}
```

Porquê body > header?

Só header apanhava também o header da receita, dentro do article. O > fica com o filho direto do body.

Os erros mais comuns

class=".intro" no HTML; nav, a (com vírgula) em vez de nav a; o :hover antes do a; espaço em a :hover.

FLAG

PARTE 13

Cores, texto e fontes

as cores · transparência · contraste · unidades · texto · fontes

TEORIA → CÓDIGO NO EXEMPLO → EXERCÍCIOS 13.1 E 13.2

FLAG

TEORIA

Quatro formas de escrever a mesma cor



tomato

nome

148 nomes em inglês. Práticos para testar.



#ff6347

hexadecimal

Vermelho, verde e azul, de 00 a ff. O mais usado.



rgb(255 99 71)

rgb

Os mesmos três canais, de 0 a 255.



hsl(9 100% 64%)

hsl

Matiz, saturação e luminosidade. Bom para variar uma cor.

color e background-color

color: a cor do texto (passa para os filhos).
background-color: o fundo do elemento (não se herda).

Receitas da Avó
color: #8a5a00 · fundo: #fffaf0

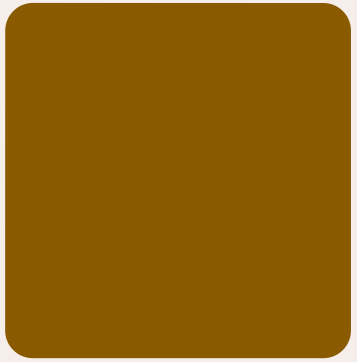
FLAG

TEORIA

Como se lê um #rrggbb

#8a5a00, o castanho dos títulos das receitas

#	8a	5a	00
	↓	↓	↓
	138	90	0
	vermelho	verde	azul



= rgb(138 90 0)

8a em hexadecimal = 8 × 16 + 10 = 138 (de 0 a 255)

De 00 a ff



Abreviar

#ffcc00 → #fc0, só quando os pares se repetem. Maiúsculas ou minúsculas: tanto faz.

FLAG

TEORIA

Matiz, saturação e luminosidade

h · matiz (0 a 360)



0 120 240 360

s · saturação (0% a 100%)



0% cinzento 100% viva

l · luminosidade (0% a 100%)



0% preto 50% 100% branco

Uma cor, várias tonalidades

hsl(39 100% 27%)

hsl(39 100% 50%)

hsl(39 100% 75%)

hsl(39 100% 92%)

E o oklch()?

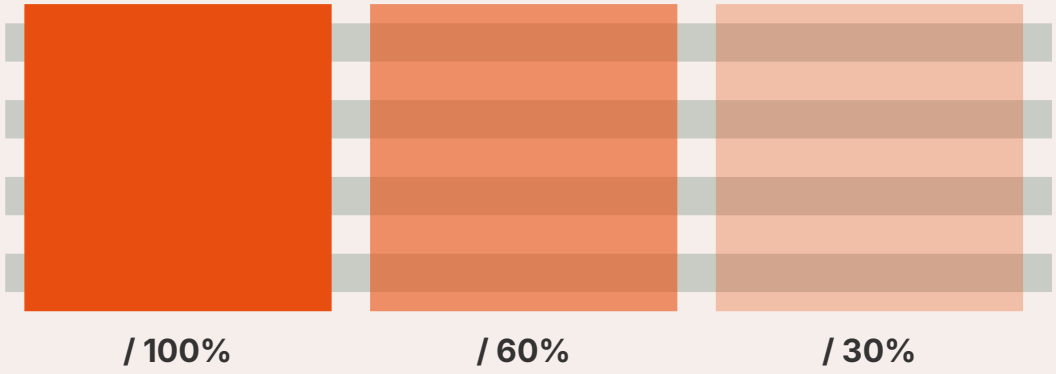
A forma mais recente, com cores mais uniformes. Fica para quem quiser explorar.

FLAG

TEORIA

Ver através e conseguir ler

Transparência: a seguir à barra



rgb(106 131 32 / 60%) · hsl(... / 60%) · #6a832099: só a cor fica transparente.
opacity: 0.6: o elemento todo (texto incluído).

Contraste: o texto tem de se ler

Receitas da Avó	5,7 : 1	✓
Receitas da Avó	2,95 : 1	✗
Receitas da Avó	2,2 : 1	✗

Texto normal: pelo menos 4,5 : 1 (WCAG AA); texto grande: 3 : 1.
No DevTools: clicar no quadrado da cor › "Contrast ratio".

FLAG

DA TEORIA AO CÓDIGO

Agora, vamos escrever o código

As cores na página da horta: nome, hex, rgb, hsl, transparência e contraste

EXEMPLOS/13-CORES-TEXTO/HORTA.HTML · CSS/CORES-TEXTO.CSS

FLAG

FAZER JUNTOS

As cores na página da horta

EXEMPLOS/13-CORES-TEXTO/CSS/CORES-TEXTO.CSS · 1 · AS CORES

```css
h1 {
  color: darkgreen;          /* nome */
}
body {
  color: #2b2b2b;            /* hex */
  background-color: #f4f9ec;
}
.noticias {
  background-color: rgb(255 255 255);
}
h2 {
  color: hsl(90 60% 30%);
}
.nota {
  background-color: hsl(90 60% 30% / 15%);
}
.destaque {
  color: #b33a1f;   /* era tomato: 2,75 : 1 */
}
```

1. **Nome**
   h1 a darkgreen
2. **Hex**
   o body: texto e fundo
3. **rgb**
   o fundo branco das notícias
4. **hsl e transparência**
   o h2 e o fundo da .nota
5. **Contraste**
   .destaque a tomato › DevTools › escurecer

FLAG

EXERCÍCIO

Que cor é esta?

1. **#ffffff**
   ?

2. **#000**
   ?

3. **rgb(255 0 0)**
   ?

4. **#00f**
   ?

5. **hsl(39 100% 27%) ou hsl(39 100% 85%)?**
   ?

6. **rgb(0 0 0 / 50%) sobre branco**
   ?

No chat: "1-…, 2-…". Sem experimentar no VS Code. Na 5: qual é a mais clara?

FLAG

SOLUÇÃO

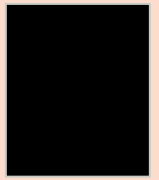
Que cor é esta: as respostas

1. **#ffffff**

   branco: os três canais no máximo

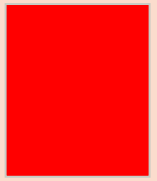
2. **#000**

   preto: abreviado de #000000



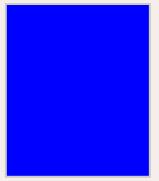
3. **rgb(255 0 0)**

   vermelho: só o vermelho, no máximo



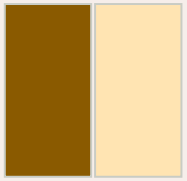
4. **#00f**

   azul: abreviado de #0000ff



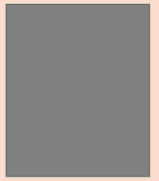
5. **hsl(39 100% 27%) ou … 85%**

   a segunda: o l (85%) está mais perto do branco



6. **rgb(0 0 0 / 50%)**

   cinzento: preto a meio transparente



Solução: solucoes/13-cores-texto/sol-13.1-que-cor.md

TEORIA

px, rem e em

A quem se refere cada unidade?

html · 16px (o browser)

section · font-size: 20px

p, dentro da section

2rem = 2 × 16 = 32px (a raiz, o html)

2em = 2 × 20 = 40px (o pai, a section)

32px = 32px, sempre

rem: o que vamos usar

Relativo à raiz. Respeita a letra que cada pessoa escolheu no browser.

em e %: relativos ao pai

Multiplicam-se quando há caixas dentro de caixas.

De rem para px (com 16px)

0.875rem	**1rem**	**1.25rem**
14px	16px	20px
1.5rem	**2rem**	
24px	32px	

FLAG

TEORIA

Absolutas e relativas

Absolutas: não mudam

px

O pixel do CSS. Não ouve a letra que a pessoa escolheu no browser. Bom para bordas e sombras.

pt · cm · mm · in: para imprimir. No ecrã, não se usam.

Relativas: dependem de outra coisa

unidade	relativa a…	usa-se para
rem	a letra do html (a raiz)	font-size; espaços
em	a letra do pai	espaços que seguem a letra (S9)
%	o pai	larguras (S9 a S11)
vw · vh	a janela (o viewport)	responsive (S11)
ch	a largura do "0"	linhas legíveis: 65ch

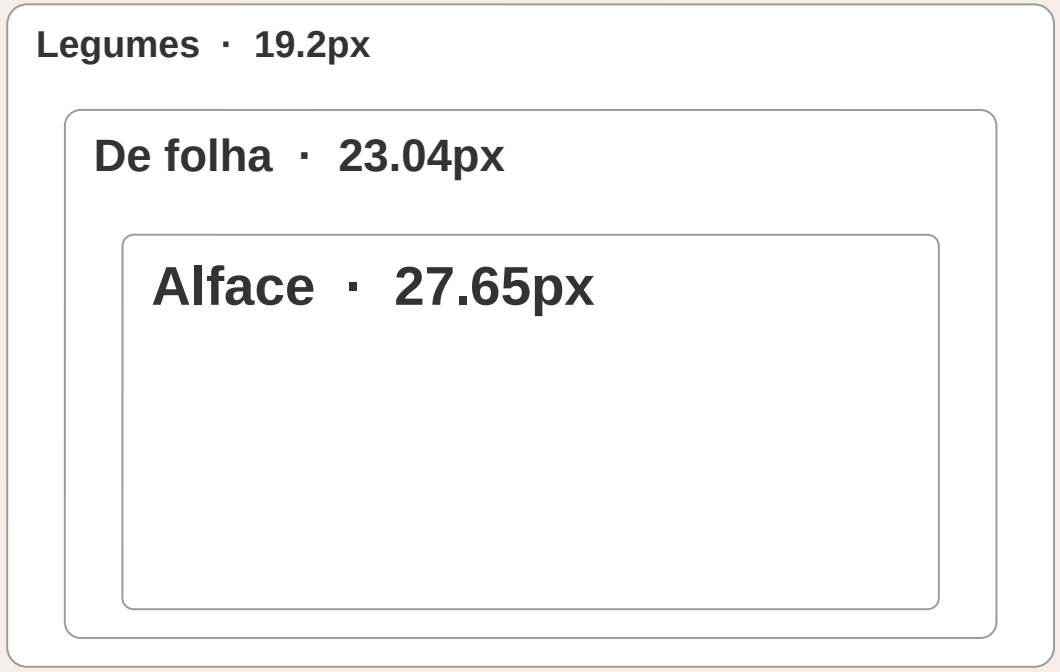
Regra prática font-size em rem · bordas em px · line-height sem unidade (1.5) · larguras em % (mais à frente)

FLAG

TEORIA

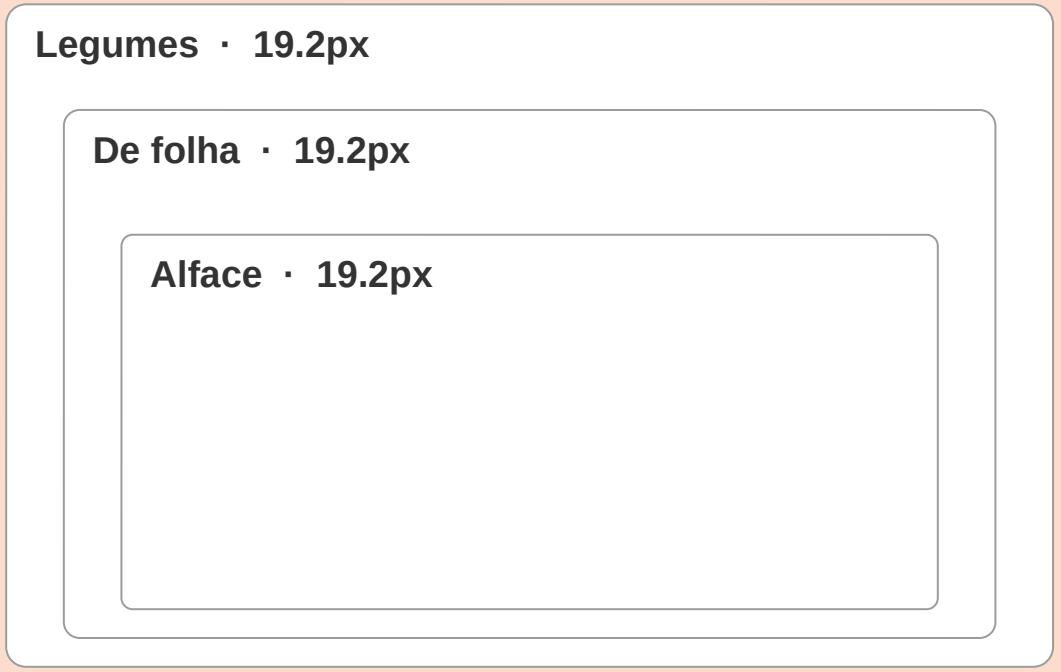
O em multiplica-se; o rem não

li { font-size: 1.2em; }



16 × 1.2 × 1.2 × 1.2: cada nível multiplica o de cima

li { font-size: 1.2rem; }



16 × 1.2 em todos os níveis: conta sempre a partir do html

FLAG

DA TEORIA AO CÓDIGO

Agora, vamos escrever o código

As unidades lado a lado: px, rem, em e %, e listas dentro de listas

EXEMPLOS/13-CORES-TEXTO/UNIDADES.HTML · CSS/UNIDADES.CSS

FLAG

FAZER JUNTOS

As unidades lado a lado

EXEMPLOS/13-CORES-TEXTO/CSS/UNIDADES.CSS

```css
/* 1 · a caixa: o pai dos parágrafos */
.caixa {
  font-size: 20px;
  background-color: #fff3b0;
}

/* 2 · as quatro unidades */
.com-px      { font-size: 24px; }    /* 24px */
.com-rem     { font-size: 1.5rem; }  /* 24px */
.com-em      { font-size: 1.5em; }   /* 30px */
.com-percent { font-size: 150%; }    /* 30px */

/* 3 · listas dentro de listas */
.lista-em li  { font-size: 1.2em; }  /* cresce */
.lista-rem li { font-size: 1.2rem; } /* igual */
```

1. **A caixa a 20px**
   o pai dos quatro parágrafos
2. **px e rem**
   24px os dois: DevTools › Computed
3. **em e %**
   30px: contam a partir do pai
4. **Listas dentro de listas**
   o em cresce, o rem não
5. **A letra do browser**
   "Muito grande": o rem cresce, o px não

FLAG

PERGUNTA RÁPIDA · 3 MIN

EXERCÍCIO

Quanto dá, em px?

1. **1.25rem**
   ?

2. **p dentro da section: 0.8em**
   ?

3. **o mesmo p: 0.8rem**
   ?

4. **o mesmo p: 150%**
   ?

5. **1.5em num li dentro de outro li**
   ?

6. **Browser a 20px: 2rem? E 32px?**
   ?

O html tem 16px e a section tem font-size: 20px. No chat: "1-…, 2-…", sem VS Code.

FLAG

SOLUÇÃO

Quanto dá: as respostas

1 **1.25rem**

20px: 1.25 × 16 (o html)

2 **0.8em (na section)**

16px: 0.8 × 20 (o pai, a section)

3 **0.8rem (na section)**

12.8px: 0.8 × 16 (a section não conta)

4 **150% (na section)**

30px: 150% de 20 (o pai)

5 **1.5em, li dentro de li**

36px: 16 × 1.5 × 1.5 (multiplica-se)

6 **Browser a 20px**

2rem = 40px; 32px fica 32px

rem: conta a partir do html · em e %: a partir do pai · px: não conta nada.

FLAG

TEORIA

As propriedades do texto

font-weight: bold

Negrito

font-style: italic

Itálico

text-decoration: underline

Sublinhado

text-transform: uppercase

MAIÚSCULAS

letter-spacing: 3px

E s p a ç a d o

line-height: 1.5

Linha um

linha dois

text-align: center

Centrado

text-shadow

Sombra

Para tirar: font-weight: normal · font-style: normal · text-decoration: none (o sublinhado dos links).

TEORIA

font-family: uma lista de preferências

```
font-family:  "Merriweather",  Georgia,  serif;
```

↑ 1.ª escolha: uma fonte da web

↑ se não houver

↑ a família genérica: o último recurso

serif

Receitas da Avó

Com serifas (os "pézinhos"). Livros, jornais.

sans-serif

Receitas da Avó

Sem serifas. Ecrãs, interfaces.

monospace

Receitas da Avó

Todas as letras com a mesma largura. Código.

Aspas quando o nome tem espaços ("Trebuchet MS") · acabar sempre numa família genérica · no body: os filhos herdam a letra.

TEORIA

O Google Fonts

NO HEAD, ANTES DO NOSSO CSS · E DEPOIS NO CSS

```
<!-- 1 · preparar a ligação (mais rápido) -->
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<!-- 2 · a fonte: Merriweather 400 e 700 -->
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?
    family=Merriweather:wght@400;700&display=swap"
    rel="stylesheet">
<!-- 3 · o nosso, sempre no fim -->
<link rel="stylesheet" href="css/cores-texto.css">

/* no CSS: com alternativa e genérica */
h1, h2, h3 {
  font-family: "Merriweather", Georgia, serif;
}
```

1. **fonts.google.com**
   escolher a fonte (Merriweather)
2. **Get font › Get embed code**
   escolher os pesos: 400 e 700
3. **Copiar os <link>**
   para o head, antes do nosso CSS
4. **Usar no CSS**
   font-family, com alternativa
5. **@font-face**
   quando temos o ficheiro .woff2

FLAG

TEORIA

@font-face: uma fonte nossa

A PASTA DO EXEMPLO

```
13-cores-texto/
├── horta.html
├── css/
│   └── cores-texto.css   ← o @font-face
└── fonts/
    ├── caveat-400.woff2
    └── OFL.txt   (a licença)
```

CSS/CORES-TEXTO.CSS

```
@font-face {
  font-family: "Caveat";      /* o nome que damos */
  src: url("../fonts/caveat-400.woff2") format("woff2");
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
}
.nota {
  font-family: "Caveat", cursive;
}
```

../fonts/

O url() conta a partir do .css: ../ sobe de css/ e entra em fonts/. Os caminhos de sempre.

.woff2

O formato da web: comprimido e aceite por todos os browsers. Não usar .ttf no site.

Google Fonts ou nosso?

Google: um <link>, o ficheiro vem de fora. @font-face: o ficheiro é nosso (RGPD, sem internet).

FLAG

DA TEORIA AO CÓDIGO

Agora, vamos escrever o código

O texto e as fontes na horta: rem, peso, estilo, Google Fonts e @font-face

EXEMPLOS/13-CORES-TEXTO/HORTA.HTML · CSS/CORES-TEXTO.CSS

FLAG

FAZER JUNTOS

O texto e as fontes na página da horta

CSS/CORES-TEXTO.CSS · 2 · O TEXTO · 3 · AS FONTES

```css
body {
  font-family: "Trebuchet MS", Arial, sans-serif;
  line-height: 1.5;
}
h1 { font-size: 2.5rem; letter-spacing: 1px; }
h2 { font-size: 1.5rem; }
.intro { font-size: 1.25rem; font-style: italic; }
nav a {
  font-weight: bold;
  text-decoration: none;
  text-transform: uppercase;
}
nav a:hover { text-decoration: underline; }
footer { text-align: center; font-size: 0.875rem; }
/* + os três <link> do Google Fonts no head */
h1, h2, h3 {
  font-family: "Merriweather", Georgia, serif;
}
@font-face {
  font-family: "Caveat";
  src: url("../fonts/caveat-400.woff2") format("woff2");
}
.nota { font-family: "Caveat", cursive; font-size: 1.5rem; }
```

1. **A letra no body**
   font-family e line-height: herança
2. **Tamanhos em rem**
   h1, h2 e .intro
3. **O menu**
   bold, sem sublinhado, maiúsculas
4. **O rodapé**
   centrado e mais pequeno
5. **Fontes da web**
   Google Fonts (<link>) e @font-face (local)

FLAG

EXERCÍCIO

O aspeto das receitas

1. h1, h2 sem serifa: "Trebuchet MS", Arial, sans-serif
2. Tamanhos: h1 a 2.25rem e h2 a 1.5rem
3. Menu: nav a sem sublinhado e a negrito; :hover sublinhado
4. figcaption centrado, itálico, hsl(0 0% 36%); time a negrito
5. Sobre: th com fundo rgb(243 227 195); tfoot a 0.875rem
6. Contraste do .intro no DevTools; validar o CSS

Pronto quando…

Os títulos, o menu, as legendas e a tabela mudam sem tocarem no HTML; o validador não dá erros.

Extra (para treinar)

A Merriweather do Google Fonts nos h1, h2: os três <link> no head das cinco páginas. Enunciado: exercicios/13-cores-texto/.

FLAG

RESUMO DA SESSÃO

Hoje aprendemos

1

Seletores, revistos

O 12.2: descendente, :hover, filho, grupo, classe. Ler da direita para a esquerda.

2

Cores

Nome, hex, rgb, hsl; transparência com / %; contraste de 4,5 : 1.

3

Unidades e texto

px fixo; rem (a raiz) no font-size; em e % (o pai) multiplicam-se. weight, style, decoration, line-height…

4

Fontes

font-family com alternativa e genérica; Google Fonts antes do nosso CSS; @font-face com o .woff2 no site.

Já não é só o esqueleto

O site das receitas tem cor, letra e tamanhos. A seguir: as caixas. Cada elemento é um retângulo com margens, bordas e espaço por dentro.

ATÉ 4.ª FEIRA

Próxima sessão: o box model

1

Sessão 9

4.ª, 4 nov, 9:30. O box model: margin, border, padding, width e height, box-sizing; os fundos.

2

Trazer

A pasta s08 (o site e os exemplos). Para treinar: o extra do 13.2 (Google Fonts nas cinco páginas).

3

Ler (opcional)

MDN · The box model. E quem não acabou o CSS Diner: até ao nível 32.

Código de hoje, snippets e soluções: github.com/JoaoGoncalves/flag-frontend-2026 · pasta 02-html-css/s08 · tag m2-html-s08

Formador

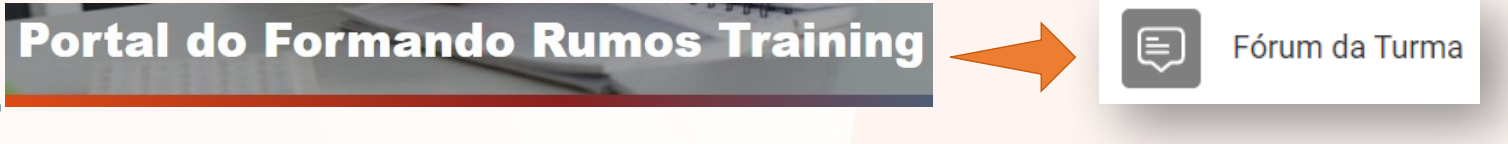
Caro(a) formador(a),

Recordamos que no final de cada sessão têm de garantir os registos inerentes ao curso:

Sumários – Módulo do Formador

Presenças - Módulo do Formador

Materiais – Moodle



FLAG

www.flag.pt

LISBOA Edifício Mirage, R. Dr. Eduardo Neves, Nº3, 1050-077 Lisboa email: querosabermais@flag.pt Tel. 213 560 606

PORTO Rua Oliveira Monteiro, Nº 168, 4050–438 Porto email: querosabermais@porto.flag.pt Tel. 226 094 789

uma marca

Rumos training | Knowledge sharing